编 号

江南大学

本科生毕业设计（论文）

题目：酒精饮品中关键单体香气化合物感知特性的测定

生物工程 学 院 酿酒工程 专 业

学 号 1022210223

学生姓名 杨泽镔

指导教师 马玥

二〇 二五年五月

摘 要

针对食品的气味研究一直是风味研究中的核心问题。人类对食品气味的感知基于食品中存在的气味分子及嗅觉系统对这些气味分子进行的信息处理。目前已开展了大量食品中气味分子分离鉴定相关的研究，研究显示食品中的特征香气并不仅仅是由单体的气味分子形成的，而是由气味分子及分子间组合和含量的变化共同作用形成。尽管一种食品中最终决定其混合香气感知的关键气味分子不超过 40 种，但是不同气味分子的组合在混合香气的感知中扮演着重要的角色，而一种气味分子在混合香气中浓度的变化也可以很大程度上改变该混合香气的香气特征。这些气味构成变化中的多样性，使得混合香气感知机理的解析成为了嗅觉研究中的重点及难点，该问题也是解析人类嗅觉系统编码及信号处理机制中的核心问题之一。

酒精饮品的香气特征是决定消费者偏好与市场竞争力的核心要素。本研究以浓香型白酒为研究对象，通过感官品评结合化学分析技术，系统探究了 15 种关键单体香气化合物在不同浓度梯度下的感知特性及其对整体香气的影响，旨在揭示化合物间的非线性作用规律，为酒类风味优化提供理论依据。

实验采用感官品评与气相色谱-嗅闻-质谱联用（GS-O-MS）技术两种方法，结合多元统计分析，量化了化合物的感官强度与气味活性值（OAV）。本研究揭示了单体化合物浓度阈值与感官贡献的非线性关系，强调了各类化合物“双刃剑”特性以及对酒体风味的调控作用。研究结果为酒精饮品中香气化合物的精准调控提供了科学依据，对优化生产工艺、提升产品品质具有重要实践意义。未来可进一步探索化合物动态释放机制及多组分协同模型，以更全面解析混合香气的感知规律。

关键词：感官品评；香气化合物；香气特征；香气强度

ABSTRACT

Research on food odor has always been a central issue in flavor studies. Human perception of food aroma is based on odor molecules present in food and the neural processing of these molecules by the olfactory system. Extensive studies have been conducted on the separation and identification of odor molecules in foods, revealing that characteristic aromas are not formed by individual odor molecules alone, but rather emerge from the combined effects of odor molecules and variations in their combinations and concentrations. Although fewer than 40 key odor molecules ultimately determine the perception of a mixed aroma in any given food, the combinatorial interactions of different odor molecules play pivotal roles in shaping the blended aroma. Notably, changes in the concentration of a single odor molecule within the mixture can significantly alter the overall aromatic profile. This diversity in odor composition has made the mechanistic understanding of blended aroma perception both a focal point and a challenge in olfactory research, representing one of the core questions in deciphering the coding and signal processing mechanisms of the human olfactory system.

The aromatic characteristics of alcoholic beverages constitute a critical determinant of consumer preference and market competitiveness. This study investigates strong-flavor Baijiu as a model system, employing sensory evaluation combined with chemical analysis to systematically explore the perceptual properties of 15 key monomer aroma compounds across varying concentration gradients and their collective impact on the holistic aroma profile. The research aims to elucidate nonlinear interaction patterns among compounds, providing theoretical foundations for flavor optimization in alcoholic products.

By integrating sensory analysis with gas chromatography-olfactometry-mass spectrometry (GC-O-MS) and multivariate statistical methods, this study quantifies both sensory intensities and odor activity values (OAVs). It reveals the nonlinear relationship between compound concentration thresholds and sensory contributions, highlighting the dual effects of compounds and their regulatory roles in liquor flavor modulation. These findings offer scientific guidelines for precise aroma compound regulation in alcoholic beverages, with practical implications for optimizing production processes and enhancing product quality. Future research directions may explore dynamic compound release mechanisms and multi-component synergy models to comprehensively decode the perceptual principles of blended aromas.

Keywords: Sensory evaluation; aroma compounds; aroma characteristics; aroma intensity.

目录

摘 要 I
ABSTRACT II
第 1 章 绪论 1
1.1 本课题的研究目的和意义 1
1.1.1 选题背景 1
1.1.2 选题目的 1
1.1.3 选题意义 2
1. 2 国内外研究现状 2
1.2.1 国外研究现状 2
1.2.2 国内研究现状 3
第 2 章 材料与方法 5
2.1 实验材料 5
2.1.1 样品 5
2.1.2 主要试剂 5
2.2 实验方法 5
2.2.1 感官实验 5
2.2.2 酒中化合物的鉴定 6
2.2.3 数据处理 7
第三章 结果与分析 9
3.1 酒精饮品中化合物的鉴定分析 9
3.2 酒精饮品中各类化合物的感官分析 9
3.1.1 强度-浓度图结果分析 9
3.1.2 感官属性分析 11
3.1.3 存在显著性差异的酒精单体香气化合物 15
第 4 章 结论与展望 16
4.1 结论 16
4.2 不足及展望 16
参考文献 17
致谢 19
附录 20

第 1 章 绪论

1.1 本课题的研究目的和意义

1.1.1 选题背景

酒精饮品作为全球范围内广泛消费的食品类别，其香气特征是决定消费者选择与产品市场竞争力的核心因素之一。针对食品的气味研究一直是风味研究中的核心问题。人类对食品气味的感知基于食品中存在的气味分子及嗅觉系统对这些气味分子进行的信息处理。目前已开展了大量食品中气味分子分离鉴定相关的研究，研究显示食品中的特征香气并不仅仅是由单体的气味分子形成的，而是由气味分子及分子间组合和含量的变化共同作用形成。尽管一种食品中最终决定其香气感知的关键香气化合物不超过 40 种，但是不同气味分子的组合在混合香气的感知中扮演着重要的角色，而一种气味分子在混合香气中浓度的变化也可以很大程度上改变该混合香气的香气特征。这种复杂性使得香气感知机理的解析成为食品风味研究的重要挑战，同时也为理解人类嗅觉系统的编码与信息处理机制提供了关键切入点。该问题也是解析人类嗅觉系统编码及信号处理机制中的核心问题之一。

混合香气感知与人类生活息息相关，产品的香气感知也是人类消费及行为决策中的重要依据。尽管单体气味分子感知的特征已被广泛研究，但涉及到混合香气的感知时，由于嗅觉系统本身对化学信号的编码识别及大脑对这些信号的处理的特性，会出现合成处理（synthetic process）和元素处理（elemental process），此外也会产生混合效应（blending）、协同效应（synergy）、掩蔽效应（masking）等感知相互作用，使得这些挥发性气味分子的混合物以非线性方式被感知，即我们感知到的风味并不是单一气味分子特征总和的叠加。对气味分子间感知相互作用规律及机制的研究直接关系着食品及香精香料等快速消费品行业产品的质量控制及新产品的研发。

相比其他食品，酒类中关键气味分子的构成更加丰富。这说明相比于其他食品，酒类气味分子间的相互作用更为复杂，这也促使酒类成为了混合香气研究中最具挑战性及代表性的食品。目前，多数酒中的关键气味分子已确定，但是依然无法基于气味分子组成而实现对酒最终香气感知的预测。因此解析感知相互作用规律及其影响机制是实现酒香气预测中十分关键的一环。但是由于混合香气感知的复杂性，缺少系统的研究及大样本数据的支持，感知相互作用中的一些关键问题依然未知。

1.1.2 选题目的

本研究主要系统解析酒精饮品中关键单体香气化合物的感知特性及其非线性交互作用规律。具体目标包括：（1）通过感官品评与 GC-O-MS 技术，量化 15 种关键单体化合物在不同浓度梯度下的感官强度及气味活性值（OAV 值），揭示浓度阈值与感官贡献的非线性关系；（2）探究单体化合物在混合体系中的“双刃剑”效应（如协同、拮抗、掩蔽等），证明香气化合物对酒体整体香气的动态调控机制；（3）构建酒精介质中香气化合物的感知模型，为酒类风味优化提供精准调控策略。本研究聚焦于浓香型白酒的复杂香气

体系，旨在突破传统单一化合物研究的局限性，为单体香气化合物感知的复杂性提供多维度解析框架。

1.1.3 选题意义

化合物的香气感知机制是嗅觉科学领域的核心难题，其复杂性是因为嗅觉系统需要对多组分信号的动态编码与整合。现有国内外研究多基于简单食品模型或单一感官通道，对酒精饮品的特异性（如乙醇溶剂效应、挥发性动态变化等）关注不足。本研究通过多种分析方法揭示了酒精介质中单体化合物的非线性感知规律，不仅深化了对香气化合物编码机制的理论认知，还为嗅觉其他领域的研究提供了基础数据。同时酒精饮品的香气特征是市场竞争力的核心要素，但是酒精风味优化需要长期经验性的调配，缺乏科学指导。本研究通过量化关键单体的 OAV 与感官强度，明确了“隐性贡献化合物”的调控潜力，同时也为精准控制香气阈值、规避异味风险提供技术支撑。可为智能感官设备的算法优化提供数据基础，推动传统感官评价向标准化、数字化转型。虽然国内在香气成分分析与智能感官技术方面进展显著，但阈值测定标准化不足、神经机制探索薄弱等问题限制了研究成果的转化。本研究通过严谨的实验设计以及跨学科整合，顺应了国际学界对酒精饮品特殊性研究的浪潮，也为我国白酒产业的品质升级与国际化竞争提供了科学引擎。未来，通过跨学科共同进一步解析多组分协同模型，有望推动感官科学从“经验驱动”向“数据驱动”的范式转变。

1. 2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

研究酒精饮品中关键单体香气化合物的感知特性是食品风味科学领域的一个重要分支。国外学者通过跨学科的研究方法，在嗅觉机制、多感官交互作用以及分析技术优化等多个方面取得了突破性成果。（1）嗅觉感知的神经与心理机制，嗅觉感知的复杂性是因为其神经编码的独特性。Reddy 等通过构建哺乳动物嗅觉受体神经元（ORNs）模型，证明了气味混合物中拮抗作用的存在以及其对群体神经元响应的“归一化”效应，即不同组分的气味分子通过抑制机制平衡整体感知强度，这也是为什么在复杂混合物中单一香气化合物的感知可能被弱化[1]。Bierling 等人基于 1389 种气味分子的物理化学空间分析，发现嗅觉感知的群体偏好与分子结构有很大的关系，但他们的个体差异极大，所以在评估酒精饮品中关键香气化合物的感知时需结合消费者群体特征进行动态评估[2]。Ishii 等通过事件相关电位（ERPs）研究发现，香气混合物的协同或掩蔽效应可通过早期 N1 波幅变化反映，嗅觉编码的神经基础可为单体香气的感知阈值研究提供生理学依据[3]。（2）多感官交互对香气感知的调控，酒精饮品的香气感知不是孤立存在，而是与口感、质地、视觉等多感官感觉相辅相成，共同作用。Roudnitzky 等通过心理物理和电生理实验证明，口腔中的成分可显著增强正鼻与逆鼻途径的香气强度，而且神经加工过程涉及初级感觉与高级认知的共

同作用[4]。van Beilen 等进一步发现，视觉线索（如具象化的图像）可通过“持续性启动效应”提升香气-甜味的感知一致性，而抽象纹理仅产生短暂影响。此类研究还证明了，酒精饮品的香气特性评价需考虑饮用场景中的各种因素，例如高酒精度可能通过触觉刺激抑制某些挥发性香气的释放[5]。（3）分析方法的创新与挑战，在香气化合物检测技术方面，Palombi 等采用 GC-MS 结合多元统计方法，整体测评了啤酒中麦芽、啤酒花与酵母菌株对挥发性化合物的影响，发现特定组合通过酯类、萜烯类物质可以显著提升香气复杂度，为酒精饮品中关键单体的筛选提供了模型参考[6]。“计算气味图像”理论，认为仅需 3-8 种关键香气化合物（KOs）即可编码复杂风味，但他们的研究基于等效力假设，未考虑酒精介质对挥发性化合物的干扰[7]。

现有研究多聚焦于单一感官通道或简单食品模型，对酒精饮品的特异性关注不足。例如，乙醇作为溶剂可能会改变香气化合物的挥发性（例如“挂杯效应”），但其对嗅觉受体结合的动态影响还不是很明确。同时，多数感官实验均采用实验室标准化条件，与真实消费场景（如温度、饮用速度）可能会存在差异，高估或低估了关键单体的感知贡献。未来研究可以结合原位检测技术（如质子转移反应质谱）与沉浸式感官评估，动态追踪酒精饮品从开瓶到饮用的全过程中香气释放与感知的变化。同时，引入机器学习模型预测物理化学参数与感官评分的非线性关系，有望突破传统“结构-感知”线性框架的局限。国外研究已初步构建了酒精饮品香气感知的理论与技术体系，但针对其特殊香气的系统性研究仍需要深入研究。通过多学科的协同研究，未来可更精准地解析关键单体香气的感知机制，并为产品风味优化提供跨学科的解决方案。

1.2.2 国内研究现状

近年来，我国在酒精饮品关键单体香气化合物感知特性研究领域取得了显著进展。研究重点集中在香气成分分析技术、感官评价方法创新、阈值与气味活度值（OAV）量化分析以及智能仪器与模型融合技术的应用等方面。国内学者广泛采用气相色谱-质谱联用（GC-MS）、顶空固相微萃取（HS-SPME）等方法对白酒、果酒等酒精饮品中的挥发性化合物进行定性与定量分析。刘秋云等通过 GC-MS 结合偏最小二乘判别分析（PLS-DA），成功区分了不同原料发酵酒的香气特征，筛选出 19 种 VIP>1 的特征化合物[8]；郝飞龙则通过 HS-SPME 和液液微萃取（LLME）联用技术，全面解析了山西清香型白酒的 116 种风味物质，其中 33 种化合物 OAV≥1，证明了辛酸乙酯等关键化合物的贡献成分[9]。这些研究不仅推动了分析技术的精细化，还为建立香气物质数据库提供了基础。同时，传统感官品评与智能感官技术的结合成为国内研究近几年的重要方向。宋先闯等通过消费者适合项勾选法（CATA）和脑电波（EEG）信号分析，揭示了温度对浓香型白酒感官品质的动态影响，突破了传统感官评价的主观性限制[10]。李娜等提出感官评价指纹图谱，通过“多粮香、焦香”等特征描述语的量化，实现了馥香白酒风味的标准化表达[11]。邱爽等通过 Pearson 关联网络与偏最小二乘回归（PLSR），验证了 GC-MS 数据与感官品评结果的强相关性，为仪器分析替代部分感官评价提供了科学依据[12]。国内研究强调阈值测定与 OAV 的结合，以量化单体化合物对整体香气的贡献。郭兆阳对比了 TST 法与 3-AFC 法在阈值测定中的

适用性，发现酒精浓度对阈值有很大影响（阈值随乙醇浓度升高增加 1.5～7 倍），并根据 OAV 分析揭示了部分白酒感官特征与化学组分的非对称性[13]。这一发现说明，单纯依赖 OAV 可能忽略低含量高贡献的“隐性”化合物，需结合主成分分析（PCA）等多元统计方法进行补充验证。随着近年来 AI 技术的发展，智能感官技术（电子鼻、电子舌）及机器学习模型的应用为感官与数据的整合提供了新思路。于志海利用电子鼻、电子舌结合 HS-SPME-GC-MS，发现火龙果发酵酒的风味受季节影响大于产地的影响，主成分分析（PCA）进一步验证了特征香气成分的稳定性[14]。刘鑫等则通过 AdaBoost、Stacking 等模型融合方法，建立了感官数据与酸酯类成分含量的高精度预测模型（拟合优度达 0.9743），显著提升了酒体设计的效率[15]。但是目前国内有关酒精饮品中单体化合物的研究还存在诸多挑战：阈值测定方法（如 TST 与 3-AFC）及感官描述语尚未统一，导致跨研究可比性不足；对单体化合物感知的神经生物学机制（如脑电信号与香气的动态响应）探索较少；智能感官设备与传统感官评价的共同作用需进一步验证，模型泛化能力亦有待提升。未来研究可聚焦于跨学科合作（如神经科学介入感官评价）、标准化体系的完善，以及高灵敏度检测技术的开发（如全二维气相色谱），以更精准地解析酒精饮品中关键香气化合物的感知特性。国内研究已从单一成分分析转向多维度技术融合，但仍需加强基础理论探索。通过技术创新与标准化的双轮驱动，国内酒精饮品感官科学有望在国际领域占据更重要的地位。

第 2 章 材料与方法

2.1 实验材料

2.1.1 样品

本实验以 15 个常见香气化合物为研究对象， 将其分别按照浓度梯度配置在 53%的乙醇-水溶液中。具体信息如表 1 所示：

序号	化合物	CAS 号	最高浓度 (mg/L)	最低浓度 (ug/L)	梯度	样品数
1	3-甲基丁醛	590-86-3	400	4	10	6
2	2-甲基丙酸乙酯（异丁酸乙酯）	97-62-1	40000	40	10	7
3	丁酸	107-92-6	4000	400	10	5
4	苯乙酸乙酯	101-97-3	10000	10	10	7
5	2-甲基丁酸乙酯	7452-79-1	400	40	10	5
6	二甲基三硫醚	3658-80-8	2	0.2	10	5
7	己醛	66-25-1	2000	2	10	7
8	反，顺-2,6-壬二烯醛	557-48-2	200	0.2	10	7
9	癸醛	112-31-2	400	40	10	5
10	壬酸乙酯	123-29-5	20000	2000	10	5
11	1-辛烯-3-醇	3391-86-4	20	2	10	5
12	己酸异戊酯	2198-61-0	4000	400	10	5
13	正丁醇	71-36-3	200000	200	10	7
14	己酸乙酯	123-66-0	4000	40	10	6
15	苯乙醇	60-12-8	200000	20000	10	5

表 1 实验样品信息及浓度梯度范围

2.1.2 主要试剂

标准品；本研究实验过程中用于感官品评的化学标准品均为食品级，且纯度≥97.0%。包括 3-甲基丁醛，2-甲基丙酸乙酯（异丁酸乙酯），丁酸，苯乙酸乙酯，2-甲基丁酸乙酯，二甲基三硫醚，己醛，反，顺-2,6-壬二烯醛，癸醛，壬酸乙酯，1-辛烯-3-醇，己酸异戊酯，正丁醇，己酸乙酯，苯乙醇。

试剂：95%无水乙醇

试验用水：超纯水由实验室的 Milli-Q 纯水仪制备；漱口水（感官实验）购自杭州娃哈哈集团有限公司（中国）。

2.2 实验方法

2.2.1 感官实验

2.2.1.1 评价员培训

本研究参照国际标准（ISO 8586—2012）对风味小组评价员进行筛选、测试和培训。采用线上填写调查问卷的方式在江南大学生物工程学院进行风味小组评价员的招募，要求报名者填写个人信息，其中包括姓名、性别、年龄、健康状况（过敏史）以及是否存在感

官实验经历，最后筛选出了 20 名身体健康（无酒精和其他过敏史和吸烟史）、掌握酒类基础知识、时间充裕且对感官评价有浓厚感兴趣的品评员。所有评价员在实验前签署了书面同意书。要求评价员在整个实验过程中不得喷任何香水，并在研究前至少 1 h 内不要食用任何食物和饮品。每轮测试评价员会收到一定的报酬。

2.2.1.2 实验方案

组织 20 名风味小组成员进行感官实验。实验开始前告知实验方法的流程及注意事项。正式实验时，将所有样品用三位数随机编码，每个样品编码不得重复。每位评价员测试时样品的摆放顺序都是随机的。要求评价员首先闻各香气强度的标准样品和 53%V/V 的乙醇-水溶液，再依次闻样品，并填写线上问卷。实验过程中使用的描述词定义如表 2。评价员需要对样品强度进行评级，并选出适用于样品的香气属性。

描述词	定义（参比样）
水果	一种甜的，富含果味且略带花香，具有天然清新，浓郁芬芳的香气
香料	白酒发酵过程中产生的气味，类似谷物蒸煮的温热刺激感
清凉	口腔中舒适、干净的感觉
酸味	一种典型的基础味觉（10 mL 的 0.025%柠檬酸溶液）
焦煳	谷物过度受热产生的干燥焦苦气息，类似烤焦的高粱香气（深度烘焙咖啡豆）
温热	一种类似潮湿的泥土发出的香气（威士忌酒鼻子 Le Nez du Whisky n.39“earthy”）
麝香	类似皮革与动物毛皮的暖甜气息，带细微颗粒感（Le Nez du Whisky n.45"leather"）
馊味	有机物腐败产生的刺鼻酸臭，类似隔夜发酵液异味
烘烤	糖与氨基酸反应产生的焦糖化香气，伴随坚果烘焙的香气
甜香	一种典型的基础味觉（10 mL 的 10%蔗糖溶液）
霉腐	潮湿环境下有机物霉变的沉闷腥气
木质	木材切面混合松脂的干燥温暖气息，略带烟熏的香气
花香	花朵蜜腺分泌物与花粉混合的甜腻香气，一种甜的、清淡、的香气
青草	一种新鲜植物的香气（Le Nez du Whisky n.7“green” ）
化学试剂	此实验特指乙醇溶液（5 mL 50%乙醇溶液）

表 2 描述词定义及参比样

2.2.2 酒中化合物的鉴定

通过气相色谱-嗅闻-质谱法（gas chromatography-olfactometry-mass spectrometry，GC-OMS）鉴定香气活性化合物 GC-O-MS 分析所使用到的仪器为气相色谱仪，仪器配备有 Agilent 5977B 质量选择性检测器和 ODP 4 闻香仪。样品在 DB-FFAP 色谱柱上进行分析。载气为高纯氦气（> 99.999%），流速为 1.8mL/min。1 μL 的样品浓缩提取物在 250℃条件下以不分流模式注入 GC 进样口中。升温程序如下：柱温箱初始温度设置为 45℃，保持 2 min，以 4.5℃/min 升至 150℃，最后以 6 ℃/min 升至 230 ℃，并保持 15 min。离子源温度为 230 ℃，电离能为 70 eV，全扫质量范围为 35~350 amu，溶剂延迟设置为 8 min。参与 GC-O 分析的品评员为 3 位闻香经验丰富的江南大学酿造微生物学和应用酶学研究室学生（3 名女性，平均年龄 25 岁）。Osme 值（odor specific magnitude estimation）是指通过特定方法对香气或气味的强度进行量化评估的数值。在上述 GC 运行的过程中，实验成员将鼻子靠近闻香口，记录每种化合物的出现时间、香气描述词和 Osme 值。采用四分制

（0，1，2，3）进行香气强度的打分：0 代表无，1 代表弱，2 代表中等，3 代表强。每个样品至少重复 3 次。每个化合物最终的 Osme 值是 3 个学生总计 9 次的香气强度打分结果的平均值。在相同的色谱条件下，借助 DB-FFAP 色谱柱中正构烷烃（C6~C30）的线性保留时间计算香气活性化合物的保留指数（retention index，RI）。GC-O 结束后，比对质谱图、香气描述和保留指数，同时进样标准品对香气活性化合物定性结果进行确认。

2.2.3 数据处理

所有感官统计分析均使用 R 语言（版本 4.3.1）进行。采用 Kruskal-Wallis 检验分析不同样品在 RATA 属性上的显著差异，显著性水平设定为 $P \leqslant 0.05$。利用每个样品 RATA 属性的 M 值，通过聚 类分析样本属性与样本之间的关系。使用 ComplexHeatmap 软件包中的 Heatmap 函数实现了可视 化，聚类过程中采用了欧氏距离。计算 Pearson 相关系数，以分析行业专家和风味小组评价员使用的 RATA 属性之间的相关性，并通过 ComplexHeatmap 软件包中的 Heatmap 函数进一步实现可视化。统计显著性水平设定为 $P \leqslant 0.05$（显著 *：$P<0.05$；非常显著 **：$P<0.01$；极其显著 ***：$P<0.001$）。通过 SensoMaker 收集 TDS 数据并绘制曲线。通过 IBM SPSS Statistics 25 对化合物含量结果进行单因素方差分析。通过 Excel 2019 计算气味活性值（odor activity values，OAVs）和构建化合物的标准曲线。通过 XLSTAT 2016 进行偏最小二乘法判别分析（partial least squares discriminantanalysis，PLS-DA）和 PLSR 分析。

第三章 结果与分析

3.1 酒精饮品中化合物的鉴定分析

以高浓度浓香型白酒为研究对象，通过液液萃取（LLE）结合气相色谱-嗅闻-质谱联用技术（GC-O-MS）及全二维气相色谱-飞行时间质谱（GC×GC-TOFMS）分析，在不同样品中共鉴定出 25 种香气活性化合物（如附表 1），其中包括酯类化合物 13 种、酸类化合物 2 种、、醛类化合物 5 种、醇类化合物 4 种、含硫类化合物 1 种、这些化合物在浓香型白酒中的定量差异如附表 1 所示。

酯类化合物主要贡献了酒中的果香、花香和甜味感知[16]。浓香型白酒中酯类物质的含量和比例是影响品质和其风格的关键因素之一[17]，乙酯类和己酯类占主要地位。丁酸乙酯、戊酸乙酯、辛酸乙酯等有果香和清香，是浓香型白酒重要香气化合物[18]。己酸乙酯是我国浓香型白酒中最重要的酯类化合物，有果香、花香和甜香等[19]]应用感官结合多元统计分析技术，发现己酸乙酯的感官阈值极低。

醇类化合物是白酒中最主要的挥发性物质之一，该类化合物通常是由酵母和其他微生物通过氨基酸分解代谢途径和糖代谢合成途径合成的[20]，是酯类化合物的前体物质，呈现醇香、水果香等香气，对白酒香气和味道的和谐起到作用[21]。正己醇、正丁醇等高级醇对提升白酒的协调性和饱满度有帮助，给人带来愉悦的感觉。

酸类化合物主要是在乙醇代谢过程中产生的[22]，白酒中的酸类化合物绝大部分为有机酸，可通过提供酯类前体物质、促进酒体老熟等方式直接或间接影响酒体中呈香呈味程度和各类物质之间的融合度[23]，对白酒的香气、味道具有巨大影响[24]。己酸、丁酸、乳酸、乙酸是浓香白酒的重要酸类物质，具有明显的定味作用。乙酸可以产生强烈的刺激性酸味；适量的丁酸能增加酒体“窖香”，但过浓有“汗臭”气味。浓香型白酒中己酸也是产生“窖香”的主要成分之一[24]。

有多种途径可以生成醛类物质和酮类物质，如醇氧化、酮酸脱羧、氨基酸脱氨和脱羧代谢途径 等[25]。在醛类化合物中，乙缩醛带来水果香和青香，在不同香型白酒中均能检测到；乙醛是丙酮酸降解而形成的中间产物，具有愉悦的水果香气；异戊醛和辛醛呈青草和麦芽香气，是中国白酒中重要的香气化合物。

3.2 酒精饮品中各类化合物的感官分析

3.1.1 强度-浓度图结果分析

为了更加深入地分析酒中各种化合物的性质以及较直观地展示各样品强度随浓度的变化，我计算了实验中所有样品不同浓度下的强度平均值，并绘制了强度-浓度图（图 3）。从强度-浓度图中可以明显看出，不同化合物的感官强度基本符合 psychophysical curve。函数图像为经典的 S 形曲线，自亚阈值点最终达到饱和点。如图 1 所示，由于单一化合物之间个体敏感度的差异，S 形曲线的形状并不是十分一致，而是有着各自的特点，尤其是在较低浓度的阈值周边区域。

在较低浓度区域，曲线的斜率较小，表明随着浓度的微小增加，感官强度不会有显著的提升。这反映了这些化合物在低浓度时对感官体验的影响不大。然而，当浓度增加到一定程度后，曲线的斜率逐渐增大，表明浓度继续增加，感官强度会显著提升，直至达到高浓度时，感官强度逐渐平缓。

通过观察不同化合物的强度-浓度图，我们还可以发现，某些化合物在特定浓度范围内可能表现出更为突出的感官特性。例如，某些酸类物质可能在中等浓度时具有最佳的香气表现，而过高或过低的浓度都可能导致香气减弱或产生不良风味。因此，在酿造过程中，合理控制各种化合物的浓度对于优化酒体风味至关重要。含硫物质的气味大多与臭味，腐败这种不好的感官气味相关，由二甲基三硫醚的强度曲线可以得出，即使是在化合物浓度很低的情况下，其响应值（R 值）也会很大，从而导致其强度-浓度曲线不是经典的 S 型曲线。此外，强度-浓度图还为我们提供了关于化合物之间相互作用的线索。在某些情况下，不同化合物之间可能存在协同或拮抗作用，从而影响整体的感官体验。通过深入分析这些相互作用，我们可以进一步理解白酒风味的复杂性和多样性。

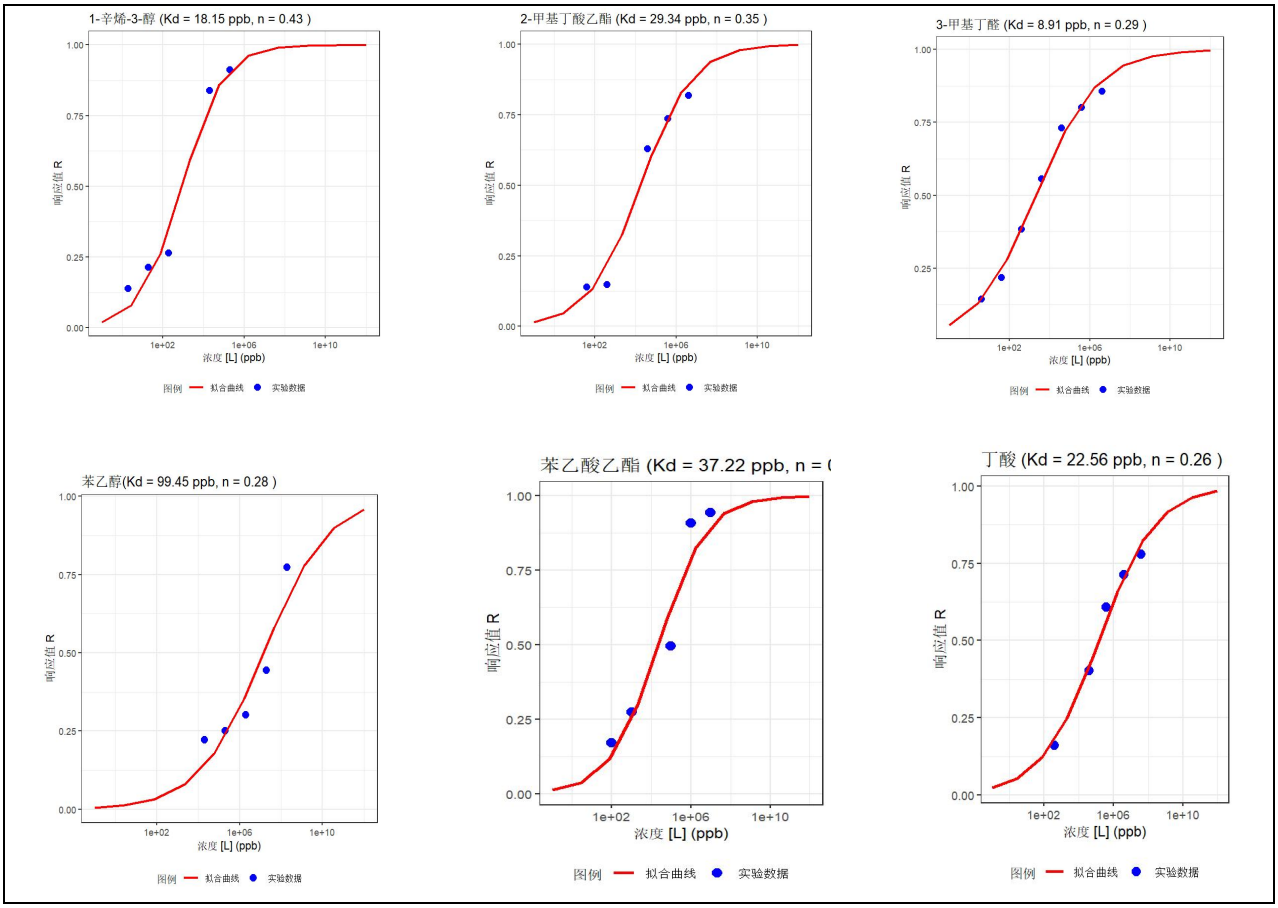


图 3 各类香气化合物的强度-浓度曲线

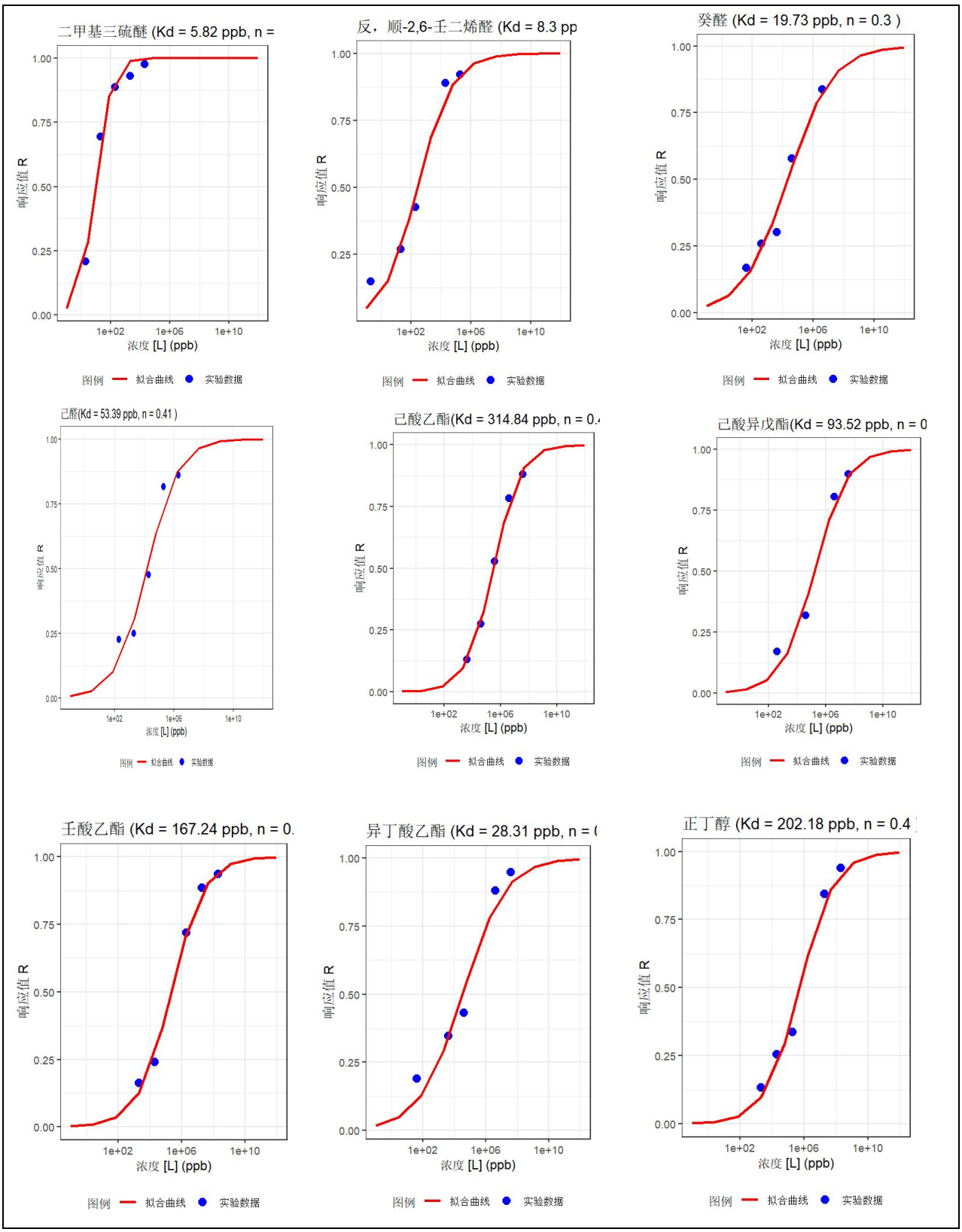


图 3 各类香气化合物的强度-浓度曲线

3.1.2 感官属性分析

为了更高效地展示不同样品的感官属性如何随浓度变化，我整理了实验中所有样品在不同浓度下的感官属性出现频率，并绘制了相应的感官属性雷达图，如图 4 所示。

在雷达图中，每个轴代表一种感官属性，如甜味、酸味、苦味、辣味等，每个颜色代表不同的化合物浓度，而轴的长度则反映了该感官属性在不同浓度下出现的频率。通过观察雷达图，我们可以直观地看到哪些感官属性在不同浓度下更为突出，以及它们之间的相对强度。酯类化合物大多是以甜香，水果香为主导，其气味特征随溶液气味强度的增加而增加。但也有个别化合物的气味特征不符合此规律，比如苯乙酸乙酯，其气味特征为玫瑰，甜香，蜂蜜。随着浓度的增加，苯乙酸乙酯的馊味，霉腐味逐渐增加，甜香等化合物本身的浓度反而开始下降。其原因可能是苯乙酸乙酯在高浓度时蜂蜜的香型占主导地位，在乙醇-水溶液的环境中，会干扰品评员的感官味觉，从而使品评员产生馊味或者霉腐味的感觉。

醇类是白酒中最主要的挥发性物质之一，该类化合物通常是由酵母和其他微生物通过氨基酸分解 代谢途径和糖代谢合成途径合成的，是酯类化合物的前体物质，呈现醇香、水果香等香气，对白酒香气和味道的和谐起到作用。正己醇、正丁醇等高级醇对提升白酒的协调性和饱满度有帮助，给人带来愉悦的感觉。

酸类物质主要是在乙醇代谢的过程中产生的，白酒中的酸类化合物绝大多数为有机酸，对酒体的香气、味道具有显著影响。己酸、丁酸是重要的酸类物质，它们具有明显的定味作用。己酸能产生强烈的刺激性酸味；适量的丁酸能增强酒体的“窖香”，但如果浓度过高，则会产生“汗臭”气味。

含硫化合物主要来源于原料中硫氨基酸（如蛋氨酸、半胱氨酸）的微生物降解，或发酵过程中酵母与细菌的代谢产物。例如，胱氨酸在酵母作用下可生成硫化氢，进一步参与酯化、氧化反应，间接影响酯类的合成效率。含硫化合物在白酒中扮演“双刃剑”角色——其微量存在是复杂风味的灵魂，但如果过量则会成为品质的致命缺陷。二甲基三硫在低浓度下可以增强酒体的“窖底香”与陈酿感。但过量时易产生刺激性异味（馊味、腐臭味），需通过特殊工艺控制其含量。

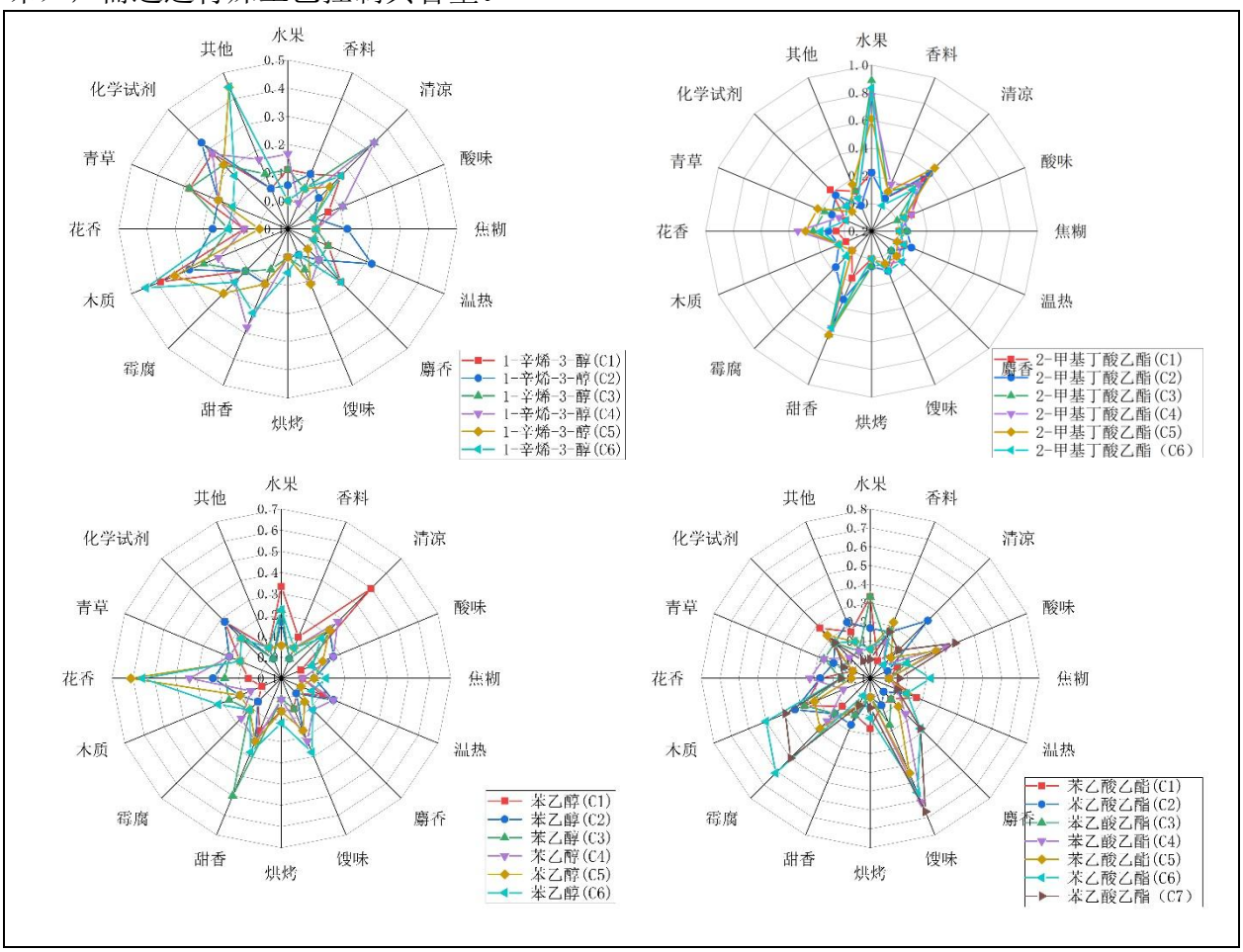


图 4 各类香气化合物感官雷达图

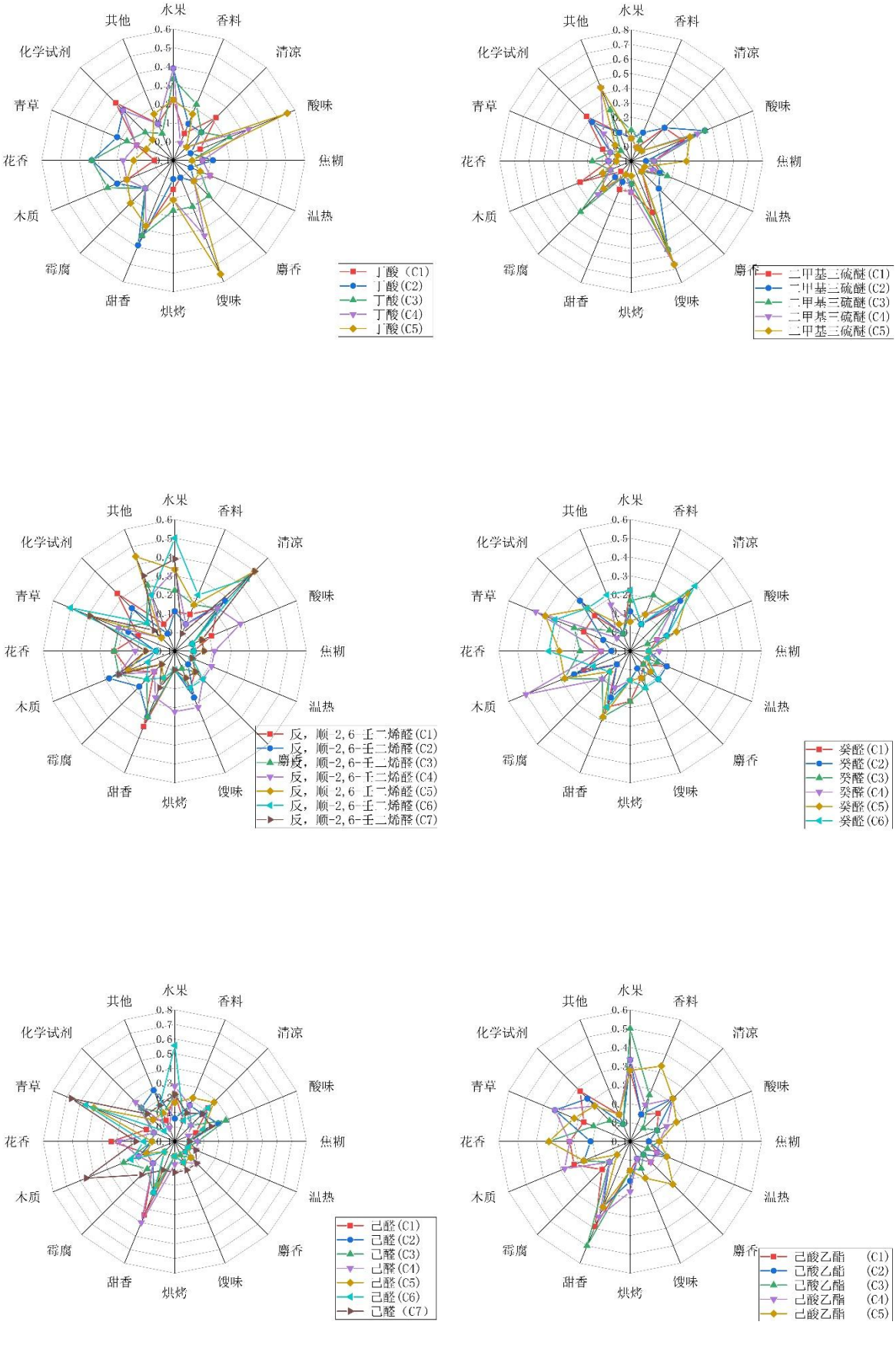


图 4 各类香气化合物感官雷达图

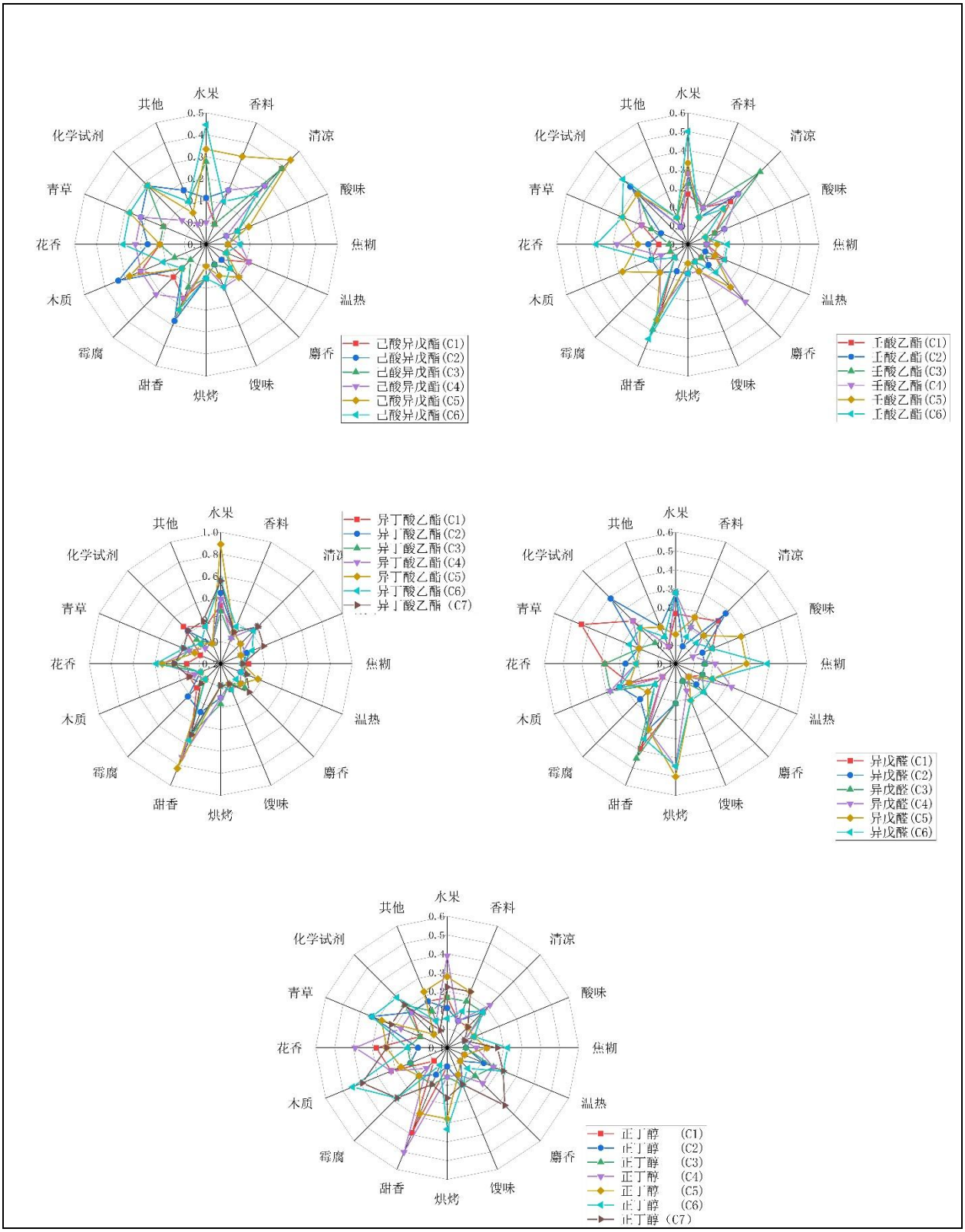


图 4 各类香气化合物感官雷达图

（每一种颜色的线段表示各类香气化合物在不同浓度梯度的感官属性值）

3.1.3 存在显著性差异的酒精单体香气化合物

气味活性值(Odorant Activity Value，简称 OAV)是评估挥发性化合物对食品、香料或其他物质整体香气贡献度的重要指标。它通过将某一挥发性化合物的浓度与其感觉阈值相除得出，能够精确揭示化合物在嗅觉感知中的相对重要性，为食品工业、香料研发及环境保护提供科学依据。计算 OAV 的公式为“OAV =化合物浓度/感觉阈值”。若 OAV ≥ 1，表明该化合物在酒体中达到或超过感官可感知的阈值，对整体香气具有显著贡献；若 OAV < 1，则其贡献可忽略。相同浓度下 OAV 越高，说明该化合物对香气的放大效应越强。而香气化合物的响应值指在分析化学中，使用气相色谱（GC）或气相色谱-质谱联用（GC-MS）等仪器检测时，检测器对目标化合物产生的信号强度。在定量分析中，响应值与化合物浓度通常呈线性关系（在一定浓度范围内）。在附表 1 香气化合物大致可以分为 5 类：（1）高响应值高 OVA 值；（2）低响应值高 OAV 值；（3）高响应值低 OAV 值。

（1）如己酸乙酯，其响应值与 OAV 值都很高，且浓度均超过 150 万，OAV 值更是高达 30,551.80，远高于其他酯类（如乙酸乙酯 OAV 值仅 26.52-31.79）。其原因是己酸乙酯、具有极高的感官阈值（Kd=314.84），其阈值很高，同时其浓度也很高且感官贡献显著，结合酯类特有的果香特性，尽管阈值较高，但其在酒体中的超高浓度仍能通过“剂量放大效应”主导整体香气。使己酸乙酯成为浓香型白酒的核心香气物质。

（2）二甲基三硫具有极低响应值同时也具有超高 OAV 值，其化合物浓度仅为 15.32-132.35，但 OAV 值达 42.55-367.63，部分样本的 OAV 值甚至超过含硫化合物的典型范围。这是因为二甲基三硫具有极低的感官阈值（Kd=5.82），微量存在即可显著提供香气。即使响应值低（仪器检测灵敏度限制），但实际感官贡献可能远超仪器数据反映的水平。

（3）正己醇具有高响应值与低 OAV 值的矛盾：其浓度最高可达 92,085.29 但 OAV 仅 17.15，显著低于其他高响应值化合物。其感官阈值过高（Kd=370.4）导致感官贡献有限。其原因可能是正己醇分子极性较强，在乙醇环境中挥发性降低，进一步削弱其实际香气释放效率。同时也可以说明响应值高不等于香气贡献大，仪器响应值反映的是技术层面的信号强度，而 OAV 值结合了浓度和嗅觉阈值，更接近人类实际感知。

还有一些特例比如苯乙醇，其 OAV 值仅为 0.03-0.06 是所有化合物中最低的。但其响应值并非最低，苯乙醇的感官阈值（Kd=299.33）阈值接近其浓度水平，导致感官贡献几乎可忽略。苯乙醇香气释放缓慢，GC-MS 可能无法反映其饮用时的微弱贡献。而反，顺-2,6-壬二烯醛 OAV 值显著高于响应值比例，OAV 值高达 195.51–591.86，显示其感官贡献远超仪器检测信号。反，顺-2,6-壬二烯醛的阈值极低（Kd=8.3），且醛类化合物通常具有强烈青草香或花香，可能与其他醛类或酯类协同增强整体香气强度，微量即可显著影响香气。可能与其他醛类或酯类协同增强整体香气强度。

第 4 章 结论与展望

4.1 结论

本实验采用量化所有适用项（RATA）系统分析了浓香型白酒中各类香气化合物的感官特征，明确了不同香气化合物的的感官特点。揭示了单体化合物的感官强度随浓度变化呈典型 S 型曲线，但不同化合物的动态响应有很大差别。部分化合物在高浓度下呈现不符合规律的变化。如苯乙酸乙酯在低浓度时以甜香、蜂蜜香为主，但浓度超过阈值后馊味属性显著增强，表明香气化合物在酒体中的“最佳浓度”需精准调控。高响应值化合物因阈值限制实际贡献有限，需要结合提示仪器数据与感官评价综合分析。酯类与含硫化合物间的协同效应可提升酒体层次感。研究结果为酒类风味的科学优化提供了理论框架。

4.2 不足及展望

当前实验基于乙醇-水溶液模型，未考虑真实饮用场景中温度、氧气接触及口腔内环境对化合物挥发性与释放速率的动态影响。未来可结合跨学科深入研究，实时追踪从开瓶到饮用的全过程中香气释放规律，构建多维模型。为后续的深入研究和应用开发奠定了坚实的基础。通过本研究，我们进一步认识到酒类香气成分的复杂性和多样性，以及它们在酒体风味形成中的重要作用。未来，我们可以继续探索更多种类的香气化合物，以及它们在不同类型酒品中的分布和变化规律，为酒类产业的持续发展贡献更多的智慧和力量。

参考文献

[1] Gautam R ,D J Z ,Massimo V , et al.Antagonism in olfactory receptor neurons and its implications for the perception of odor mixtures.[J].eLife,2018,7

[2] Beilen V M ,Bult H ,Renken R , et al.Effects of visual priming on taste-odor interaction.[J].PLoS ONE,2017,6(9).

[3] A I ,N R ,N B , et al.Synergy and masking in odor mixtures: an electrophysiological study of orthonasal vs. retronasal perception.[J].Chemical senses,2008,33(6):553-61.

[4] Louise A B ,Ilona C ,Thomas H , et al.Olfactory Perception in Relation to the Physicochemical Odor Space.[J].Brain sciences,2021,11(5):563-563.

[5] Lorenzo P ,Maria T ,Miriana D , et al.Assessment of the impact of unmalted cereals, hops, and yeast strains on volatolomic and olfactory profiles of Blanche craft beers: A chemometric approach[J].Food Chemistry,2023.

[6] M M R ,Julie G P ,E T A .Computing Odor Images.[J].Journal of agricultural and food chemistry,2018,66(10).

[7] Vercesi A ,Gabrielli M ,Garavani A , et al.Effects of Apical, Late-Season Leaf Removal on Vine Performance and Wine Properties in Sangiovese Grapevines (Vitis vinifera L.)[J].Horticulturae,2024,10(9):929-929.

[8] 刘秋云,刘睿童,唐东亚,等.特色原料发酵酒主要挥发性香气成分及其感官风味研究[J].酿酒科技,2024,(03):17-23.

[9] 郝飞龙.山西清香型白酒特征香气成分发觉及感官、智能仪器综合分析[D].山西农业大学,2018.

[10] 宋先闯,张娇娇,任义平,等.饮用温度对无忧酱香型白酒感官品质的影响[J].中国酿造,2025,44(04):49-55.

[11] 李娜,程伟,张杰,等.金种子馥香白酒感官评价指纹图谱的建立与分析[J].食品与发酵科技,2021,57(01):126-130.

[12] 邱爽,唐飞,刘畅,等.气相色谱-质谱联机结合感官分析共建樱桃香气关联网络[J].食品科学,2021,42(16):209-217.

[13] 郭兆阳.感官与化学统计分析技术剖析白酒风味物质[D].山东轻工业学院,2011.

[14] 于志海,何书成,董文轩,等.基于智能感官和HS-SPME-GC-MS技术分析火龙果发酵酒的风味[J].中国酿造,2023,42(09):223-229.

[15] 刘鑫,韩强,李陈杰,等.基于模型融合的浓香型白酒感官与风味成分质量关系模型研究[J].食品研究与开发,2023,44(13):53-61.

[16] NIU Y W, YAO Z M, XIAO Z B, et al. Sensory evaluation of the synergism among ester odorants in light aroma-type liquor by odor threshold, aroma intensity and flash GC electronic nose[J]. Food Research International, 2018, 113: 102 -114.

[17] 宋波.白酒中各种成分对酒质的影响[J].酿酒科技,2011,(12):65-67.

[18] FAN W L, QIAN M C. Identification of aroma compounds in Chinese 'Yanghe Daqu' liquor by normal phase chromatogtaphy fractionation followed by gas chromatography/olfactormetry[J]. Flavour and Fragrance Journal, 2006, 21(2): 333-342.

[19] XIAO Z B, YU D, NIU Y W, et al. Characterization of different aroma-types of Chinese liquors based on the their aroma profile by gas chromatography-mass spectrometry and sensory evaluation[J]. Flavour and Fragrance Journal, 2016, 31(3): 217-227.

[20] JIANG J, LIU Y C, LI H H, et al. Modeling and regulation of higher alcohol production through the combined effects of the C/N ratio and microbial interaction[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2019, 67(38): 10694-10701.

[21] 马赫迪， 薛康，胡江涛，等．3 个年份浓香型白酒挥发性成分分析及指纹图谱的建立[J]． 中国食品学报，2024，24（9）：420-433．

[22] WU Y S, HOU Y X, CHEN H, et al. “Key factor” for Baijiu quality: Research progress on acid substances in Baijiu[J]. Foods, 2022, 11(19): 2959.

[23]张馨元，徐岩，王栋，等．优质低度与高度浓香型白酒挥发性风味组分差异特征解析[J]．食品与发酵工业，2020，46（15）：66-71．
[24]张河云．酸类物质在浓香型白酒中的作用研究[D]．天津：天津科技大学，2023．
[25]DONG W, GUO R N, LIU M, et al. Characterization of key odorants causing the roasted and mud-like aromas in strong-aroma types of base Baijiu[J]. Food Research International, 2019, 125(21): 108546.

致谢

时光匆匆如清风徐过，转眼已经临近毕业，大学四年到了尾声。此刻正如一艘即将靠岸的方舟。回望这段航行，不仅是知识的累积，更是一场不断解构与重建自我的修行。

感谢我的导师马玥老师。毕设期间一直亲历亲为，为我们处理数据，修改论文等等，您对待教学严谨的态度，以及对我的耐心与负责，才得以使论文顺利完成，在这里对我的导师表示最真挚的敬意！

感谢实验室的师兄师姐们，是你们在我遇到困惑时给予了我无私的帮助和指导，让我在实验操作和数据处理上少走了许多弯路。

感谢我的家人，是你们一直以来的支持和鼓励，让我可以无后顾之忧地投入到学习和实验中。在我遇到挫折时，是你们给予我力量，让我重新振作起来。

最后，我要感谢这段经历本身，从最初选课题的那段时间，正值茫然，在考研与工作中徘徊不定。随着时间的推移，逐渐稳定下来。我确定了自己的目标，毕设实验也开始稳步进行。到了现在，我感谢自己利用这段时间找到了自己喜爱的工作职位，同时健身减重50斤，有了一个健康的身体状态，可以让我在未来更加不断的提升自己。我相信，这段经历将成为我人生中最宝贵的财富之一，指引我走向更加美好的未来。

悟已往之不谏，知来者之可追!

附录

						酒中的含量（高度酒）					酒中的含量对应的强度响应值（高度酒）					酒中的含量对应的OAV值（高度酒）				
化合物	ABV%	Kd-46	n-46	Kd-53	n-53	B1-H-Mean	B2-H-Mean	B3-H-Mean	B4-H-Mean	B5-H-Mean	B1-H-R	B2-H-R	B3-H-R	B4-H-R	B5-H-R	B1-H-OAV	B2-H-OAV	B3-H-OAV	B4-H-OAV	B5-H-OAV
乙缩醛	46	210.66	0.53			113392.36	124775.57	191053.08	89743.22	127871.03	0.69	0.70	0.75	0.67	0.71	54.25	59.70	91.41	42.94	61.18
乙酸乙酯	46	586.77	0.55			955434.09	863259.55	910386.44	912836.00	1034685.04	0.77	0.76	0.76	0.76	0.78	29.35	26.52	27.97	28.04	31.79
丁酸乙酯	46	23.07	0.39			268895.20	243652.36	250159.53	227872.71	435825.21	0.85	0.85	0.85	0.84	0.87	3299.33	2989.60	3069.44	2795.98	5347.55
乙酸异戊酯	46	25.86	0.41			3831.42	1654.22	1264.74	465.53	1375.17	0.53	0.45	0.42	0.32	0.43	40.79	17.61	13.46	4.96	14.64
戊酸乙酯	46	18.74	0.35			10681.44	9013.55	17277.68	6483.78	17249.93	0.58	0.56	0.62	0.54	0.62	398.86	336.58	645.17	242.11	644.13
庚酸乙酯	46	205.95	0.49			18160.25	10855.36	11763.79	9836.04	36894.93	0.37	0.32	0.32	0.31	0.46	1.38	0.83	0.89	0.75	2.81
正己醇	46	370.4	0.54			21437.41	53309.48	51424.04	53351.55	92085.29	0.37	0.49	0.49	0.49	0.56	3.99	9.93	9.58	9.94	17.15
己酸	46	990.89	0.62			1139648.77	1198381.12	1130288.03	921507.93	758996.31	0.85	0.86	0.85	0.83	0.82	452.24	475.55	448.53	365.68	301.19
异戊酸乙酯	46	2.34	0.28			2592.19	3096.30	1795.31	913.35	3404.72	0.79	0.80	0.78	0.74	0.81	376.23	449.39	260.57	132.56	494.15
异丁酸乙酯	53			28.3	0.32	7994.54	7501.54	9686.24	9045.98	15064.28	0.39	0.38	0.40	0.39	0.43	139.11	130.53	168.54	157.40	262.12
2-甲基丁酸乙酯	53			29.3	0.35	1064.95	914.27	518.24	711.61	1161.27	0.28	0.27	0.23	0.25	0.29	59.16	50.79	28.79	39.53	64.52
异戊醛	53			8.91	0.29	19993.90	19433.43	17781.50	11359.54	19134.36	0.66	0.66	0.66	0.63	0.66	1211.02	1177.07	1077.01	688.04	1158.96
己醛	53			53.4	0.41	806.29	788.69	696.40	1352.61	3075.94	0.23	0.22	0.22	0.26	0.34	31.64	30.95	27.33	53.08	120.72
正丁醇	53			202	0.4	110395.79	137605.88	96156.23	78475.19	174637.20	0.34	0.36	0.33	0.31	0.38	40.39	50.34	35.18	28.71	63.89
己酸乙酯	53			315	0.46	1617237.25	1574451.42	1550172.11	1508633.18	1690430.99	0.70	0.69	0.69	0.69	0.70	29228.94	28455.66	28016.85	27266.10	30551.80
二甲基三硫	53			5.82	0.81	67.00	132.35	124.89	15.32	73.68	0.84	0.90	0.90	0.61	0.85	186.11	367.63	346.91	42.55	204.66
辛酸乙酯	53			15.6	0.33	8910.89	4405.19	6398.71	2279.01	5308.37	0.56	0.51	0.54	0.45	0.52	692.38	342.28	497.18	177.08	412.46
己酸异戊酯	53			93.5	0.38	6578.03	1656.79	2092.55	993.84	4880.00	0.23	0.15	0.16	0.13	0.21	4.70	1.18	1.49	0.71	3.49
1-辛烯-3-醇	53			18.2	0.43	194.74	256.41	15.31	124.17	101.54	0.35	0.37	0.15	0.30	0.29	31.82	41.90	2.50	20.29	16.59
癸醛	53			19.7	0.3	2044.08	64.65	130.35	8.98	973.31	0.33	0.15	0.18	0.09	0.29	28.87	0.91	1.84	0.13	13.75
壬酸乙酯	53			167	0.42	11579.37	12982.10	7855.67	5794.88	35211.96	0.23	0.24	0.21	0.19	0.33	3.68	4.12	2.49	1.84	11.18
反，顺-2,6-壬二烯醛	53			8.3	0.38	125.12	378.79	261.01	138.48	296.56	0.43	0.53	0.50	0.44	0.51	195.51	591.86	407.83	216.38	463.38
丁酸	53			22.6	0.26	147859.34	150425.51	87318.22	151195.90	96215.35	0.49	0.50	0.46	0.50	0.47	153.28	155.94	90.52	156.74	99.74
苯乙酸乙酯	53			37.2	0.36	4959.56	6105.93	4272.30	1999.99	14657.97	0.37	0.38	0.35	0.29	0.46	12.19	15.00	10.50	4.91	36.01
苯乙醇	53			299	0.34	1791.18	1488.28	1401.07	878.77	1013.00	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.06	0.05	0.05	0.03	0.04

（附表 1 浓香型白酒中各类香气化合物的含量、强度响应值及其对应的 OVA 值）